

Impactos de la educación parvularia pública en Chile en fertilidad y mercado laboral de las madres

Estado de avance agosto 2026

Micaella Magnasco

Profesor guía: Andrés Hojman

Actividad Final de Grado — Pontificia Universidad Católica de Chile

Motivación

Mercado laboral femenino

En el **96 %** de los hogares con menores de 7 años, la madre es la cuidadora principal (MDSF, 2017); las mujeres dedican el doble de horas al cuidado que los hombres (MDSF, 2023), lo que limita su inserción laboral.

La participación laboral femenina se mantiene estancada en torno al **50 %** (OCDE, 2025).

Cerca de **150.000 mujeres** que salieron de la fuerza laboral durante la pandemia aún no han regresado, especialmente madres con hijos menores de 5 años.

Fertilidad

La carga de cuidados también condiciona las decisiones reproductivas: la tasa de fertilidad ha caído a **1,17 hijos por mujer**, una de las más bajas del mundo (OCDE, 2025).

Debate legislativo actual

Ley de Sala Cuna Universal (en tramitación en el Senado) y **Ley Chile Cuida / SNAC** (promulgada en febrero de 2026), que crea el cuidado como cuarto pilar de la protección social.

Pregunta de investigación y relevancia del estudio

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los efectos de la expansión pública de la educación parvularia en Chile sobre la participación laboral femenina y la fertilidad de las madres?

Relevancia del estudio

Innovación metodológica: construye una base geoespacial inédita que integra jardines infantiles, censo y RSH con resolución sub-municipal; no hay estudios previos con este nivel de detalle.

Pionero en Latinoamérica: la evidencia empírica sobre el tema es aún incipiente en la región; evalúa si la expansión de jardines públicos mejora la inserción laboral femenina.

Estrategia de identificación: diseño

DiD con adopción escalonada y event study, efectos fijos de mujer y año (TWFE).

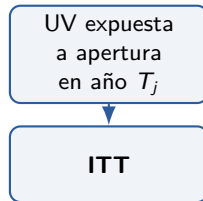
Unidad de análisis: mujeres, panel individual (id. por RUT en el RIS), restringido a quienes permanecen en la misma unidad vecinal (UV) durante toda la ventana de observación.

Unidad de tratamiento: UV, subdivisión territorial de una comuna que usa el MDS; mayor desagregación que la literatura comparada.

Tratamiento: mujer tratada desde el año en que se inaugura el primer jardín público en su UV de residencia*, sobre la cartografía UV vigente en 2025.

Apertura escalonada entre **2016 y 2024** → variación territorial y temporal que identifica el efecto.

*Por definir.



El efecto captura el impacto promedio de residir en un territorio con mayor *acceso potencial* a educación parvularia pública, no la participación efectiva del hogar.

Especificación empírica

$$Y_{ijt} = \lambda_j + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \mathbb{1}\{t - T_j = k\} D_j + X'_{ijt} \gamma + \varepsilon_{ijt}$$

Y_{ijt} : resultado del hogar i en la UV j , año t . λ_j, λ_t : efectos fijos de UV y año.

T_j : año de apertura del primer jardín en la UV j ; k es el tiempo relativo a la apertura.

D_j : indicador de UV alguna vez tratada. X_{ijt} : controles a nivel de hogar.

β_k : efecto ITT k años antes/después de la apertura, respecto al período $t = -1$ (referencia).

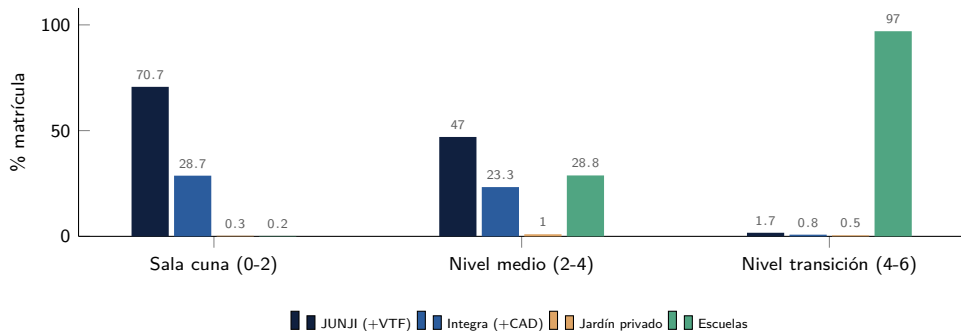
Coeficientes pre-apertura ($k < 0$)

deben ser estadísticamente indistinguibles de cero $\rightarrow$ evidencia de tendencias paralelas.

Dado que el tratamiento es escalonado, el TWFE estándar puede generar ponderaciones negativas al usar unidades ya tratadas como control. El **estimador exacto que corrige este problema aún no está definido**: se evaluarán alternativas (ETWFE, Wooldridge 2021; Callaway y Sant'Anna, 2021) según sus ventajas y desventajas.

Educación parvularia en Chile: gobernanza y provisión

Subsecretaría de Educación Parvularia (Mineduc): diseño y gestión de política, separada de la provisión desde 2015. **Provisión pública:** JUNJI, Integra, municipal y SLEP. **Provisión privada:** particulares subvencionados y pagados. En sala cuna y nivel medio, **JUNJI e Integra concentran la matrícula**; en nivel transición domina la escuela.



El período de estudio: expansión 2015–2024

Entre 2015 y 2024 se crearon más de **700 nuevos jardines infantiles públicos** administrados por JUNJI e Integra, reflejando un esfuerzo estatal sostenido de distintos gobiernos por ampliar la cobertura de cuidado y educación inicial.

La tasa de asistencia neta a educación parvularia (0–5 años) muestra un crecimiento neto de **50 % a 55 %** en el tramo estudiado, pese a las bajas experimentadas durante la pandemia.

Por qué 2015–2024

Es el período para el cual JUNJI e Integra entregaron registros administrativos completos y georreferenciados, coincidiendo con la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que comienza a fiscalizar y sistematizar datos de cobertura de mejor calidad.

La base de cobertura: eje central de este avance

Objetivo

Construir un **panel balanceado a nivel de unidad vecinal (UV)** $\times$ **año** (6.887 UVs $\times$ 11 años, 2014–2024, cartografía UV vigente en 2024; 2014 es el año base previo al período de estudio), donde cada fila indica cuántos centros de educación parvularia JUNJI e Integra existían en esa UV ese año.

Define la variable de tratamiento a nivel de UV que se usará en el event study, y es el insumo territorial sobre el que se construirá el panel de resultados (mujer-UV).

Es la **pieza del proyecto completamente construida, verificada y documentada** hasta ahora (código, outputs y codebook en el repositorio).

Las siguientes slides muestran cómo se construyó (pipeline) y sus cifras y gráficos principales.

Construcción de la base de cobertura: pipeline

1. Limpieza JUNJI / Integra (Stata)

bases de solicitudes de transparencia → una fila por establecimiento, año de apertura y de término



2. Asignación espacial jardín → UV (Python / GeoPandas)

shapefile de unidades vecinales (MDSF, actualización 2024, 6.887 UVs) + sjoin espacial



3. Panel UV-año (Stata)

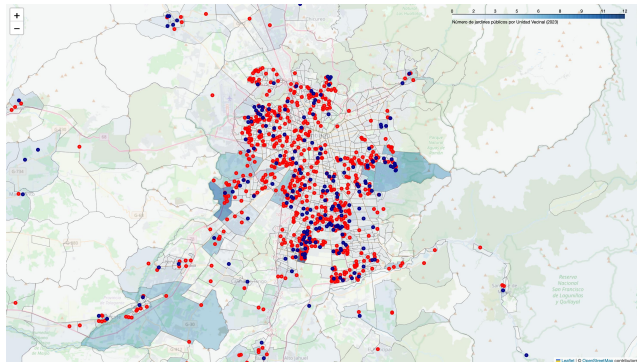
expansión por años de actividad (2014–2024), colapso a conteos por UV-año, tsfill, merge con universo completo de UVs



4. Variables de tratamiento (Stata)

UVs con 0 jardines en 2014, año de primera apertura, grupos (excluida / nunca tratada / tratada), tratada y tiempo al evento

Jardines públicos por unidad vecinal, Región Metropolitana



Fuente: elaboración propia a partir de base_cobertura_cp.dta. Puntos: JUNJI (rojo), Integra (azul); fondo: número de jardines por UV (2023).

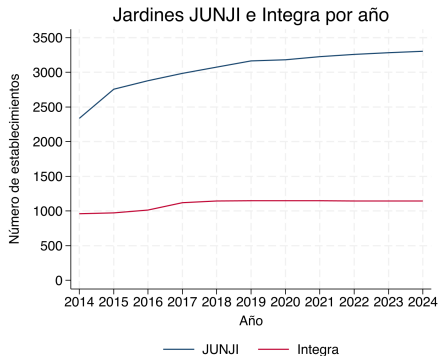
Base de cobertura: cifras clave

La oferta pública total pasó de **3.294 a 4.446 centros** entre 2014 y 2024 (**+35 %**; +19 % desde 2015); JUNJI concentra ~74 % de los centros, Integra ~26 %.

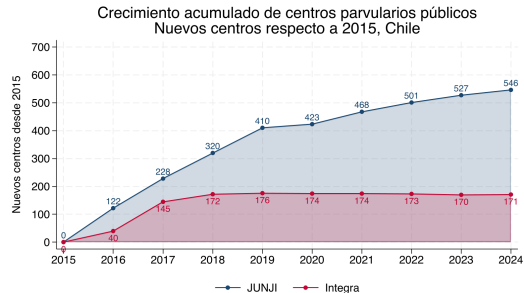
El spatial join asignó UV al **99,98 %** de los jardines con coordenadas válidas (4.458 de 4.459); quedaron fuera del panel **356 jardines JUNJI y 11 Integra** sin coordenadas utilizables, más 1 jardín JUNJI en el límite entre polígonos.

Resultado → panel balanceado: **6.887 unidades vecinales** × **11 años** (2014–2024, cartografía UV 2024) = **75.757 observaciones**.

Evolución de la oferta pública, 2014–2024

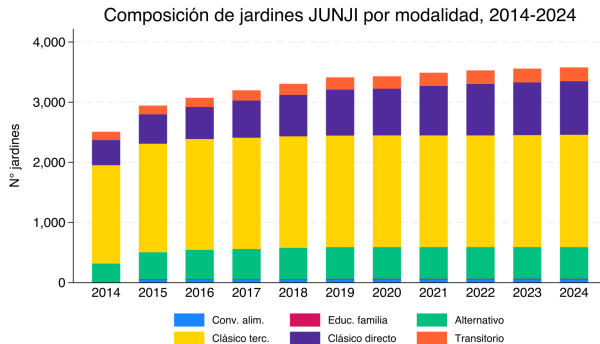


Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta.



Fuente: elaboración propia, datos JUNJI e Integra (2015–2024), sobre base_cobertura_cp.dta.

Composición de jardines JUNJI por modalidad



Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta. Clásico Directo y Alternativo dominan la composición de JUNJI durante todo el período.

Tratamiento (tentativo)

Definición: una UV se considera **tratada** si pasa de **0 a 1+ centros** JUNJI/Integra en algún año de la ventana 2015–2024 (margen extensivo, variable tratada).

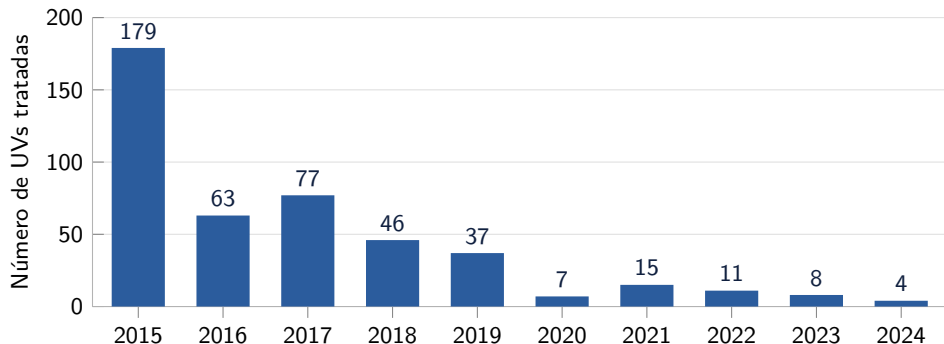
447 UVs tratadas y 4.175 nunca tratadas (muestra de **4.622 UVs** con 0 centros en 2014). Las **2.265 UVs** que ya tenían 1+ centro en 2014 quedan fuera de la muestra, de un universo de **6.887 UVs**.

Para dimensionar el margen intensivo: si se suman también las UVs que **ya tenían 1+ centro en 2014** y sumaron más durante la ventana, **934 UVs** aumentan su cobertura en total (447 de margen extensivo + 487 de margen intensivo). Esta comparación es solo de referencia; no es la definición de tratamiento del event study.

Nota metodológica

El universo y los límites de UV corresponden a la cartografía **vigente en 2024** (MDSF, 6.887 UVs); el tratamiento se define y analiza sobre esas UV, no sobre la cartografía 2023 usada en una versión anterior de esta base.

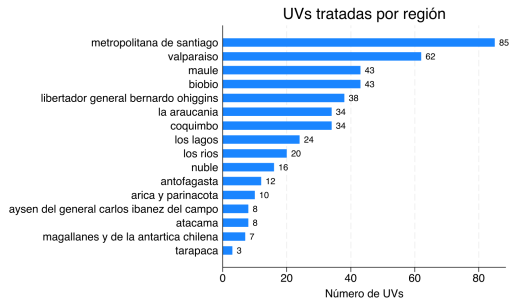
Cohortes de tratamiento por año



447 UVs tratadas (muestra: 0 centros en 2014). El 71 % (319) se concentra entre 2015 y 2017.

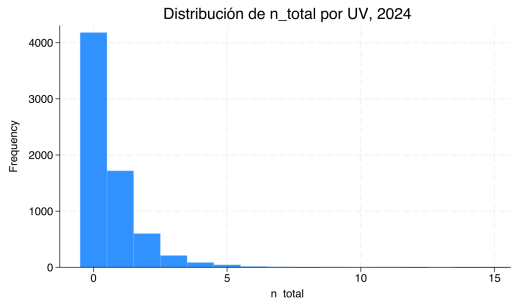
Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta.

Distribución territorial y concentración de la cobertura



Metropolitana (85) y Valparaíso (62) concentran el 33% de las UVs tratadas.

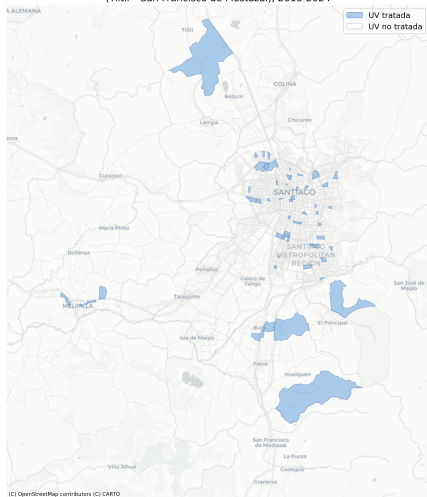
Fuente: elaboración propia sobre base_cobertura_cp.dta, 2024.



La mayoría de las UVs tiene 0 o 1 centro en 2024: distribución muy concentrada en el margen inferior.

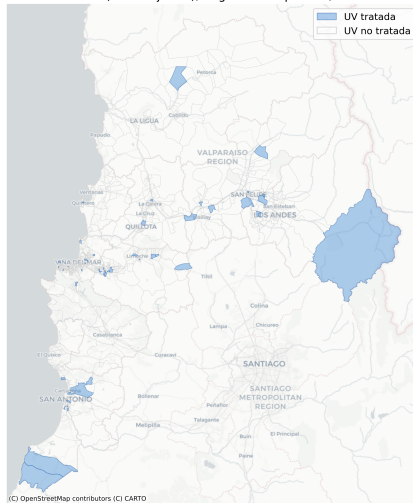
Región Metropolitana

UVs tratadas (0 → ≥ 1 jardín), Gran Santiago
(Tiltil - San Francisco de Mostazal), 2015-2024



Región de Valparaíso

UVs tratadas (0 → ≥ 1 jardín), Región de Valparaíso, 2015-2024



UVs tratadas, 2015–2024 (pasan de 0 a 1+ jardines). Fuente: elaboración propia a partir de base_cobertura_cp.dta.

Base de panel mujer-UV: en construcción

Objetivo del panel

Construir un panel de **mujeres de 18 a 70 años** a partir del Registro Social de Hogares (RSH), con su **UV asignada**, que incorpore variables de **fertilidad** (si tuvo hijos en el período) y de **mercado laboral** (empleo, ingresos, entre otras).

Variables de mercado laboral

- Rentas (bases “Cuentas”, RUT innominado)
- Cotizaciones (Super_Pensiones)
- Búsqueda de empleo / contrato (RSH)

Variables de fertilidad

- Hijos por RUT innominado
- Composición del hogar (RSH)

Variables complementarias

- Asignación de UV (RSH)
- Participación en educación parvularia de los hijos (bases de matrícula, Subsecretaría de Educación Parvularia)
- Características territoriales de la UV

Avance del panel RSH-UV

Panel RSH-UV, 2016–2024

Construcción: filtro por sexo/edad (18–70 años como corte amplio inicial), merge con cartografía de UV por año, drop de duplicados en `rut_inn`.

Append completo de los 9 años (2016–2024): panel final de **~60 millones de observaciones**, con **~6,93 millones de mujeres únicas**.

2014 y 2015 pendientes: FPS sin cartografía de UV compatible hasta ahora.

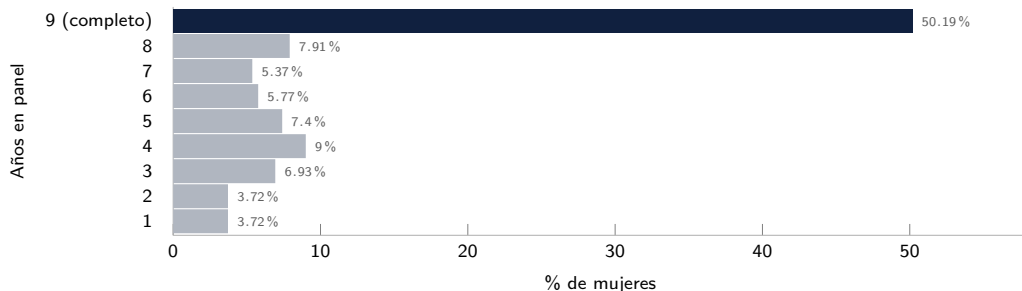
Bases asociadas

Base de hijos: construida a partir de la base transversal 2025 (**27 millones de obs.**).

Variables de UV a nivel de toda la población (no solo la muestra filtrada): población total, n° de hogares, densidad de niños 0–5, CSE promedio — necesarias para testear pre-trends y selección.

Mercado laboral: se eligieron las bases históricas de **Rentas** (`rut_inn_afiliado`, n° de cuenta, renta imponible, `mes_devengamiento`), por su mejor cobertura poblacional y ventana temporal.

Datos descriptivos de panel RSH-UV



El panel corresponde a mujeres de 18 a 70 años observadas entre 2016 y 2024 en el RSH ($N = 6.926.353$ mujeres).

El **50 %** de las mujeres cuenta con **panel completo (9 años)**, lo que es relevante para la solidez de la identificación del event study.

Avances hasta hoy

Crosswalk de unidades vecinales

El RIS entregó shapefiles históricos desde **2013** (sin 2016); crosswalk armado para **2020–2025**, en desarrollo **2015–2019** (correlativos de código poco claros; 2015 no se puede resolver).

Cerca de un 3 % de las UVs por año se dividen; se asigna la “UV madre” de mayor área.

Abierto: cuántas mujeres cambian de UV y si es válido excluirlas (riesgo de sesgo de atrición).

Otros avances

Rentas depuradas (avanzado); revisados 4 papers sobre nuevos métodos de diferencias en diferencias, TWFE (Callaway y Sant’Anna) tentativo.

En evaluación incluir **cotizaciones** como proxy de empleo, y solicitud por transparencia de **jardines privados** a la Superintendencia de Educación Parvularia.

Pendiente: definir muestra exacta (edad, mujeres a incluir) por variable de resultado.

Próximos pasos

Horizonte: agosto – noviembre 2026 (4 meses).

Corto plazo

Terminar el **panel de mujeres**:

Terminar el crosswalk de unidades vecinales

Incorporar datos de cobertura

Incorporar variables de resultado (falta cotizaciones)

Mediano plazo

Validación de primera etapa con datos de matrícula de educación parvularia

Evaluación de la calidad del panel

Largo plazo

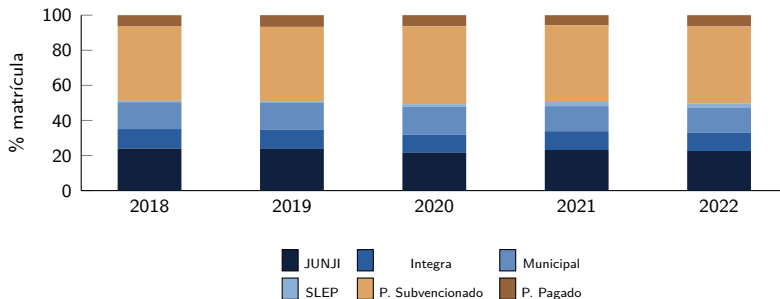
Estimaciones

Análisis de los resultados

Próximos pasos: detalle por tarea

Bloque	Tarea	Estado	Nota
2. Generación de datos	Base de cobertura (jardines por UV, 2014–2025)	avanzado	En base a shapefiles 2024; mejora posible: agregar jardines privados (transparencia)
	Base de panel (mujeres + características por UV)	avanzado	2016–2024 armado; 2014–15 sin UV con código (RIS); faltan edades por outcome; UV no actualizada
	Depuración bases de rentas	listo	Renta anual, meses trabajados, dummy trabaja/no trabaja
	Depuración bases de cotizaciones AFP	avanzado	Falta agregar independientes, estatales y FF.AA.
	Depuración bases de hijos	listo	Dummy: tuvo hijo o no, por año
	Unión panel mujeres + var. resultado	avanzado	Merge por rut_inn
3. Análisis base de panel	Crosswalk shapefiles UV 2014–2025	avance medio	RIS entregó shapefiles desde 2013 (sin 2016); códigos unificadores mal para 2020 hacia atrás
	Definir tratadas y no tratadas en el panel	no iniciado	Ligado a la definición de tratamiento
4. Análisis de datos	Estimación primera etapa (matrícula)	avance medio	15/08 se entregaron las bases de matrícula
	Time to event, panel bal. vs. no bal.	no iniciado	Depende de la definición de tratamiento y del crosswalk de UV; insumo descriptivo (50 % panel completo)
	Elección de metodología según los datos	no iniciado	Depende del estado final del panel; tentativamente TWFE (Callaway y Sant'Anna)
5. Explicaciones y mecanismos	Elección de tratamiento	iniciado	Margen extensivo definido; faltan sub-decisiones (UV contigua, distancia, etc.)
	Correr las regresiones	no iniciado	
6. Escribir documento	Análisis de los resultados	no iniciado	
	Heterogeneidad según grupos	no iniciado	
	Efectos de política pública	no iniciado	
	—	iniciado	

Anexo A. Matrícula por dependencia, 2018–2022



Fuente: Tabla 14, Matrícula Oficial Educación Parvularia por dependencia 2018–2022, Centro de Estudios MINEDUC.

Anexo B. Supuestos de identificación

Tendencias paralelas: se evalúa con los coeficientes pre-apertura del event study; deben ser estadísticamente indistinguibles de cero.

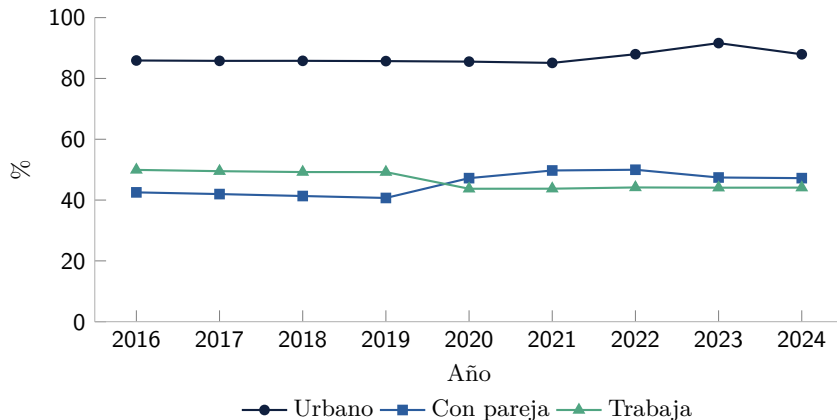
No anticipación: las madres no ajustan decisiones antes de la apertura efectiva. Su validez depende del grado de aviso previo con que se anuncian las aperturas (a analizar).

Exogeneidad del timing: el momento de instalación no debe correlacionarse con características no observadas de la UV. **Principal amenaza:** que JUNJI/Integra prioricen unidades con mayor demanda de cuidado o características socioeconómicas particulares.

Chequeo de plausibilidad (placebo)

Se estimará un event study análogo usando la **tasa de natalidad pre-tratamiento** de la UV como variable de resultado. Coeficientes pre-tratamiento no significativos fortalecerían el supuesto de tendencias paralelas del modelo principal.

Anexo C. Composición del panel, 2016–2024



Panel de mujeres de 18 a 70 años (RSH), 2016–2024.